Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ...…... Nr indeksu _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego:

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: ***Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.*** *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) ***należy wybrać 5 zadań do rozwiązania.*** *Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) ***można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania.*** *Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. A) W europejskiej telewizji wysokiej jakości (HDTV) używa się jednego formatu obrazu, w którym liczba linii nie przekracza 800. Dla maksymalnej dopuszczalnej w Europie częstotliwości obrazów wyznacz (sam końcowy wynik nie wystarczy) szybkość transmisji dla obrazu nieskompresowanego w formacie konsumenckim (4:2:0) – zakładamy wyłącznie przesyłanie próbek aktywnych.

B) Dla wspomnianego formatu wizji proszę wyznaczyć minimalną odległość widza od ekranu o wysokości 60 cm. .

.

2. A) Opisać i objaśnić rysunkiem definicję temperatury barwowej.
B) Czy temperatura barwowa 6800K oznacza światło „ciepłe”, czy „zimne”? Dlaczego?
C) Podać przykładowy sposób wyliczenia składowych CMY z wartości RGB.

3. Wyznaczyć próbki F(2,0) i F(3,2) dwuwymiarowej dyskretnej transformaty Fouriera dla obrazu o próbkach: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Podaj warunek wystarczający, by próbki dyskretnej transformaty Fouriera były rzeczywiste.

-	2	3	4	5		Uwagi:

4. Liniowa filtracja obrazu: A) Obraz monochromatyczny o rozmiarze 500×500 składa się z obszaru jasnego (wartości próbek wynoszą 200) po lewej stronie (kolumny o numerach od 0 do 199) i z obszaru ciemnego (wartości próbek wynoszą 50) po prawej stronie (kolumny o numerach od 200 do 499). Podać wartości próbek obrazu wyjściowego $y(n_1,n_2)$, gdzie n_1 jest numerem wiersza, a n_2 jest numerem kolumny dla $(n_1,n_2) = (46,199)$, dla $(n_1,n_2) = (206,200)$ oraz dla $(n_1,n_2) = (155,201)$ jeżeli jest to filtr Sobela (o masce 3×3) służący do wykrywania krawędzi pionowych.
B) Wyznaczyć transmitancję widmową filtru z części A.

5. Kodowanie sekwencji wizyjnych: A) Próbka transformaty (współczynnik DCT) ma wartość 354. Wartość odpowiedniego elementu tablicy kwantyzacji wynosi 22. Aktualna wartość współczynnika skali kwantyzatorów wynosi 3. Wyliczyć skantowaną wartość próbki transformaty (współczynnika DCT).
B) Czy w systemach wideokonferencyjnych można używać sekwencji obrazów typu IBBBPBBBPBBBP … ? Odpowiedź musi być jednoznaczna: TAK lub NIE. Należy podać uzasadnienie (maksimum 3 linie tekstu).
C) Jakiej prędkości bitowej należy się spodziewać dla programu SDTV (format europejski), gdy wizja została zakodowana koderem MPEG-2?

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. A) Strumień AVC – objaśnić budowę, funkcje i znaczenie jednostek NAL.
B) Jakiego typu dane zawierają jednostki SPS i PPS ? Objaśnienie – maksimum 3 linie tekstu.
C) Jaka jest minimalna liczba jednostek PPS w jednej jednostce dostępu (sekwencji)? Podać liczbę i objaśnić słowa angielskimi akronim „PPS”.

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań.* **Należy wybrać jedno zadanie.** *Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.*

N1. Omówić realizację polifazową zespołu filtrów pseudo-QMF (rysunki, wzory, znaczenie)..

N2. Dla zespołów filtrów analizy i syntezy stosowanych w kompresji falkowej (np. zgodnej z normą JPEG2000) wyprowadzić dwa zasadnicze równania określające : warunek idealnego odtwarzania i warunek kompensacji zakładek widma. Analizujemy układ, w którym jednowymiarowy sygnał jest rozkładany na dwa subpasma.

Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ...…... Nr indeksu _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego:

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: ***Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.*** *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) ***należy wybrać 5 zadań do rozwiązania****. Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) ***można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania****. Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. A) W europejskiej telewizji wysokiej jakości (HDTV) używa się jednego formatu obrazu, w którym liczba linii przekracza 1000. Wyznacz (sam końcowy wynik nie wystarczy) szybkość transmisji dla obrazu nieskompresowanego w formacie konsumenckim (4:2:0) – zakładamy wyłącznie przesyłanie próbek aktywnych.

B) Dla wspomnianego formatu wizji proszę wyznaczyć minimalną odległość widza od ekranu o wysokości 50 cm. .

2. Barwy:

A) Opisać i objaśnić rysunkiem zależność pomiędzy współrzędnymi RGB i XYZ.

B) Czy temperatura barwowa 3000K oznacza światło „ciepłe”, czy „zimne”? Dlaczego?

C) Podać przykładowy sposób wyliczenia składowych CMY z wartości RGB.

3. Wyznaczyć próbki F(2,1) i F(3,3) dwuwymiarowej dyskretnej transformaty Fouriera dla obrazu o próbkach: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Podaj warunek wystarczający, by próbki dyskretnej transformaty Fouriera były rzeczywiste.

-	2	3	4	5		Uwagi:

4. Liniowa filtracja obrazu: A) Obraz monochromatyczny o rozmiarze 500×500 składa się z obszaru jasnego (wartości próbek wynoszą 220) w górnej części (wiersze o numerach od 0 do 199) i z obszaru ciemnego (wartości próbek wynoszą 60) w dolnej części (wiersze o numerach od 200 do 499). Podać wartości próbek obrazu wyjściowego $y(n_1,n_2)$, gdzie n_1 jest numerem wiersza, a n_2 jest numerem kolumny dla $(n_1,n_2) = (199,199)$, dla $(n_1,n_2) = (200,205)$ oraz dla $(n_1,n_2) = (201,155)$ jeżeli jest to filtr Sobela (o masce 3×3) służący do wykrywania krawędzi poziomych.
B) Wyznaczyć transmitancję widmową filtru z części A.

5. Kodowanie sekwencji wizyjnych: A) Próbka transformaty (współczynnik DCT) ma wartość 254. Wartość odpowiedniego elementu tablicy kwantyzacji wynosi 20. Aktualna wartość współczynnika skali kwantyzatorów wynosi 3. Wyliczyć skantowaną wartość próbki transformaty (współczynnika DCT).
B) Czy w systemach wideokonferencyjnych można używać sekwencji obrazów typu IBBBBPBBBBPBBBBP … ? Odpowiedź musi być jednoznaczna: TAK lub NIE. Należy podać uzasadnienie (maksimum 3 linie tekstu).
C) Jakiej prędkości bitowej należy się spodziewać dla programu SDTV (format europejski), gdy wizja została zakodowana koderem AVC?

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. A) Strumień AVC – objaśnić budowę, funkcje i znaczenie jednostek NAL. .
B) Jakiego typu dane zawierają jednostki SEI ? Objaśnienie – maksimum 3 linie tekstu.
C) Jaka jest liczba jednostek SPS w jednej jednostce dostępu (sekwencji)? Podać liczbę i objaśnić słowa angielskimi akronim „SPS".

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań.* **Należy wybrać jedno zadanie.** *Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.*

N1. Omówić realizację polifazową zespołu filtrów pseudo-QMF (rysunki, wzory, znaczenie).

N2. Dla zespołów filtrów analizy i syntezy stosowanych w kompresji falkowej (np. zgodnej z normą JPEG2000) wyprowadzić dwa zasadnicze równania określające : warunek idealnego odtwarzania i warunek kompensacji zakładek widma. Analizujemy układ, w którym jednowymiarowy sygnał jest rozkładany na dwa subpasma.

Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ..…..... Nr indeksu _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego:

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: ***Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.*** *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) ***należy wybrać 5 zadań do rozwiązania.*** *Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) ***można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania.*** *Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. Narysować i objaśnić schemat blokowy kodera AVC. Należy podać objaśnienia dla wszystkich bloków i sygnałów.

2. Opisać zasadę działania kodera CABAC. Objaśnić skrótowiec, podać schemat blokowy, szczegółowo objaśnić działanie poszczególnych części.

3. Omówić maskowanie dźwięku składnikami tonalnymi.

-	2	3	4	5		Uwagi:

4.. A) Narysować schemat blokowy kodera mowy dla techniki LPC (bloki i sygnały jasno opisane). B) Wymienić podstawowe składniki danych w strumieniu wytwarzanym przez koder mowy LPC. C) Który składnik strumienia zakodowanego przez koder mowy LPC odpowiada zazwyczaj największej liczbie bitów? (Jednoznaczna odpowiedź).

5. Wyznaczyć kody uniwersalne i kody Golomba dla liczb 4, 7 i 17.
.

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. A) Narysować schemat blokowy kodera fonii MPEG-1 warstwa 2 opisany polskimi nazwami bloków. Sygnał wejściowy i wyjściowy też muszą być konkretnie nazwane. W szczególności należy określić odpowiedni typ danych (np. próbki 8-bitowe o częstotliwości próbkowania 16 kHz, wartości w skali logarytmicznej przekazywane z okresem 96 ms itd.).
B) Narysować wykres typowego modelu maskowania częstotliwościowego dla nieliniowej skali częstotliwości.
.

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań.*
Należy wybrać jedno zadanie. *Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.*
N1. Drabinkowa realizacja pary filtrów tworzących zespół filtrów analizy lub syntezy. Schematy dla analizy i syntezy, działanie, zalety..
N2. Profile nieskalowalne, skalowalne i wielowidokowe według normy AVC (także H.264) .
.

Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ..…..... Nr indeksu _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego:

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: <u>Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym</u>. *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) ***<u>należy wybrać 5 zadań do rozwiązania</u>.*** *Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) ***<u>można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania</u>.*** *Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. Narysować i objaśnić schemat blokowy kodera MPEG-2 w trybie międzyobrazowym.
Należy podać objaśnienia dla wszystkich bloków i sygnałów.

2. Opisać zasadę działania kodera CABAC. Objaśnić skrótowiec, podać schemat blokowy, szczegółowo objaśnić działanie poszczególnych części.

3. Omówić maskowanie dźwięku składnikami szumowymi..

-	2	3	4	5		Uwagi:

4.. A) Narysować schemat blokowy kodera mowy dla techniki LPC (bloki i sygnały jasno opisane). B) Wymienić podstawowe składniki danych w strumieniu wytwarzanym przez koder mowy LPC. C) Który składnik strumienia zakodowanego przez koder mowy LPC odpowiada zazwyczaj największej liczbie bitów? (Jednoznaczna odpowiedź).

5. Wyznaczyć kody uniwersalne i kody Golomba dla liczb 5, 8 i 16.

.

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. A) Narysować schemat blokowy kodera fonii MPEG-1 warstwa 3 opisany polskimi nazwami bloków. Sygnał wejściowy i wyjściowy też muszą być konkretnie nazwane. W szczególności należy określić odpowiedni typ danych (np. próbki 8-bitowe o częstotliwości próbkowania 16 kHz, wartości w skali logarytmicznej przekazywane z okresem 96 ms itd.).
B) Narysować wykres typowego modelu maskowania częstotliwościowego dla nieliniowej skali częstotliwości.

.

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań.*
Należy wybrać jedno zadanie. *Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.*
N1. Drabinkowa realizacja pary filtrów tworzących zespół filtrów analizy lub syntezy . Schematy dla analizy i syntezy, działanie, zalety.
N2. Profile nieskalowalne, skalowalne i wielowidokowe według normy AVC (także H.264) ..

.